

# A Packing of 58 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 58 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.441352. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.440678, obtained by deleting 2 of the 60 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 58 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.441352\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 58$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.440678, obtained by deleting 2 of the 60 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(15 - 3)/15 \cdot 58/57 = 2.442105$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 119 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

244135217256347341069408982143816104356154274035612473963486934612904515  
635034506327952844732512765554657913230536853691026740609488136609231124

1

denominator:

100000000000035366265395063239819400799301087217481940206518154900042953  
393400381088701637828781857634773476375916605748595124816747328340319280  
0

## B Coordinates

58 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n3N58.txt`.

```
-146268785892 170411003360 99156112066
-283175449795 65032118065 305713597161
-32055334017 71295345501 -409540252916
243499918639 -249470728629 -410224143400
-424459866708 -590467296488 -86835245124
-79066581535 -458467630131 253603635100
-436100722820 -92100863993 -417848505472
197045255412 62941572784 -72281917762
8953622953 -253809180242 -167804537341
-62628783711 95462188608 9147268808
418931567088 -462441913186 52012974804
104202653848 -169705522724 415390942632
-95690813630 108402018091 -257286002429
-451040250290 2530353585 196295555843
-140394280955 13484021285 -28247660687
-103895499990 336292621244 152584484031
-115626794129 -41427632735 62899888391
352517350102 360056405126 158377658792
461888151365 168322494278 82904874413
160740797213 -39940133876 313065152032
-431287564945 -14629007721 -75787146368
116143867311 608127790041 -429647898143
412051579161 -62901713794 -70314856634
-197054141065 244850279418 680204324164
172312238753 26908672586 6885488790
-143649995974 310163528458 27758676008
50898621342 190367265935 96420186254
-275196297585 351066684867 84676148162
192235560867 -41770151325 -2026830177
19664876620 -183093640878 409320186123
-93587096003 348775301444 88143237183
131551554827 -209598981612 -16931673261
104086869190 -283775695856 -296073940521
-235958596163 31134232577 -123340814099
315461776662 -34687129888 259891136903
-19974160332 -35018827270 53569072021
-122255851875 -121516927160 323080380111
-9526140259 -105392065048 -16380470789
-35959605219 -443975553423 177578543297
-622661094786 102322282281 -84820962845
145217885288 -342482884593 -58577762223
-343564010293 -451712664700 -388870597660
-84995739492 157979562884 55666719902
154721249000 -819034455206 186053052177
482892774988 260900898335 -445985119209
-113447847098 -475689712391 28052588382
-47277072600 -22542370045 267706137005
-183909548966 -15055140374 -484000141252
-24099198743 -31154585158 228212623878
118210532481 6300093983 -208176034352
579202693750 328149229671 55151399918
-140043757418 -14779525247 -37655270740
-192451984474 -363069430451 -156900129156
163539774373 89458816496 60658386889
-85729298876 389571161953 -102798195316
168239194794 -321624007339 135648385630
-73580685770 88193487138 -121583590677
-515229506988 508809157117 113839946319
-447338415619 -47642382978 371467926906
-104904921840 10449950778 -608618856860
-100105281578 -150215458143 -52084973559
90438767773 -358011073512 14957827022
-144088531386 -88904303375 -83322451961
-236849711438 -16410195346 296575361529
321040169638 16047143167 30745449209
-391256095098 18933464932 140252663568
25381090691 -472390321412 -654171408261
-621337498103 -36745047380 -52383277398
-207902392491 262813709769 -110906449825
1191536428 -146678459731 -231786302292
54430778919 386530862791 -272125334029
246800302108 -160468499944 5836130367
-74130117873 -554077293985 468953426681
133291580582 207711348920 211658747769
362943548234 -9154256082 214558572812
-126969223634 227507807875 -104120869560
220445524850 123938182295 92781414066
-273648383192 924784536 116310160058
-5897110927 -80459500455 144611563634
3640277088 198489652235 63413320791
-241429917505 611065350249 -378949133258
168502921444 143852704964 -66155646130
-331258493758 -203398877978 248655257023
26892192774 -345724036602 -356734712754
533303400219 -40619288434 -199099151473
95425087414 544620780548 113012795132
426730440544 -18267996175 158862795261
293640726307 46304830312 140545420611
-252132528067 -165667316444 -427845038625
194425002532 -61984370711 -569423567133
74545460629 -95885974930 -130848663427
-34394587644 -301196276019 392824169706
-447754507273 -155415356525 26775951761
-132321702199 -422216841065 -7023212328
-142020823834 388190195488 285358566165
173629479339 -130855242456 124243558943
81561200065 20355727142 359058868607
6055041782 146929601888 -371708787057
-293908224756 378891501418 -413474286519
-121787746248 123751927214 -60897799992
184887881557 381496101477 308600035391
-231233407225 -341059893714 -256891269786
-549115654489 131258766094 35892522597
-370344426345 173620076652 287586158455
301182898571 199351630894 -39791020145
-66542476780 413434332988 238468436003
312677573593 263676550874 -265618034314
244332014243 214931899346 -310598252525
-267500989925 396674643680 -140627930869
-119849529876 499164935427 151871568298
-87608615556 -355833654053 -4041631445
127063643453 33243430905 611622088492
-196064838897 -50733984265 388377237812
-55670826207 -10752380578 -207379504202
503496105214 266481437377 37969241302
32309497152 -25834294815 -83320455130
-208183019147 -14183625135 -354054312781
98512672169 -33211319626 -79927142801
-104535652501 -28925026185 107473837283
606877303538 -191122728404 116831486306
568732570316 -416715760320 -274733805493
21924334318 19775868797 -140211701988
21921507819 25257171011 127517068705
-63117924649 -37202803168 -220110551402
537717313485 98765777218 -14758969227
150741149186 -223513198328 68846218015
-166847659776 -10058686914 163688053745
-316215524389 219097468350 -512338263975
64558455061 -125694222003 -32130885823
363925742358 435998107036 -101561138291
-21230644942 -368678604268 445299495607
158629331909 -40724756007 151521454495
210506489228 233745083862 -234552552951
32501261408 64588706062 200794933634
-155922737584 -337037609382 -466883172167
15129955764 -108504666603 -352734294053
-148535904049 -461260801666 509274236347
-340410039154 -305880775003 102444286690
-347879896440 339796608104 437982102897
17260129628 -141516992369 47112004942
-461638197557 58782838014 -58951223731
47483135820 476316135353 110479454940
134887578109 58746150860 348193192848
-444882887001 389120467889 -177701742726
233068063676 319795740114 371346576855
-54179900244 175005060337 -132474830307
-158765007573 40002120622 105123034275
452792856958 91854032985 144802427239
-70874927825 -29915288679 159319422287
128544882164 131858677643 -174152446430
-190891466333 -444191042140 -328270802417
15229872847 -178505523442 204268622130
-382342248040 306912552919 -131160668201
319412037528 210413570031 230886661950
89750794353 4111907931 -169177129792
-212868762711 542879161497 -148686442010
-291436957665 225623127612 -147990184849
212578245479 -20196410035 159575686327
-25672297171 -64509736642 30411506797
-295077979965 -189895588106 360131519851
-87064529651 -127429985454 -446836132855
575701770867 311577580666 -246703799651
-219182318469 301751979000 -60186063113
225223129886 -59676956888 -211867514560
78207028848 -195335868801 -492190728622
-34819355061 -281358204046 -12308258467
-56943803814 -51562923422 -144554392340
-141419538833 -133413169508 431808685002
223186702958 -311428241054 85787992173
-323375499744 63249222568 -340894996346
214483662570 149779447355 620420811504
335199896461 -61792529583 89951072266
-355600061600 63725264448 -4835973916
-211418630637 -270131415202 222196790817
-291075602103 556207668846 81723715510
-89504147653 293457853239 168417333734
-228681266157 184481031591 241666289473
-250642471580 -338612719386 -79909781644
528009905867 327507526749 -263679238555
-70730678809 211353166432 -205331299621
-537955790166 -318989133595 -350135215710
-436609861676 79714078103 34626247527
-280959336077 383552654318 -182587164226
275250165009 81972239053 128674760669
-264942344896 82228660636 -57694571859
48522778676 -96435394113 -109559667790
-131970689249 -71546846678 31263018489
6358547576 237920517334 73123018489
281764649884 -214409425664 306778846926
222908105697 -57530993954 -584999263984
249865113088 14782274170 -343542259635
-108260939197 -332900628058 287065722289
```

-161155690822 -274460404870 288737021456  
-197348467550 441951863517 270376463085  
84374599242 478853344676 45136729235  
-106378507367 -57167303757 94422104503  
-5181428704 -472454914122 -89178024773  
-35605062223 -21099570710 225155062859  
-180579645762 -188895776269 55974850910  
-450316963322 -89836517418 255067499356  
-387175702115 173136267863 351822861861  
300396566992 204325557815 314976053262  
98035711422 -128501701225 98477579019  
344888732833 -213275665675 211234374516  
50842766602 191154579666 571020972512  
70332432176 -530630860315 297087434962  
-300494668967 123769967565 301130146925  
-332276213443 -227800982308 -108526188632  
-248165735703 -313943487645 -89322965339  
336852951104 -260074861923 249350174610  
223942188751 202898897467 125876717325  
176453885090 -222424907326 139556784658  
-92474497048 576700830663 -117128324799  
-488228037675 300670875323 416579338136  
-11529243380 161486741179 -152317446658  
-131007558620 45252585295 184120024315  
-70449515998 -297828112950 3713171842675  
436987364431 403430838246 277926569886  
-121302480263 -288723620838 -166271830280  
-16498144865 -158736156000 -121353067166  
43472894411 151717534936 -623502175819  
-519585029058 192617470669 -125289675632  
152719744080 146695492451 -63013417591  
348122937432 124498074825 136490103625  
-164987584508 33031038180 189164388192  
137136599891 -428986317899 -265872914538  
150308800313 487469652158 -208675900138  
18825245814 179161243188 -106097579417  
-460040542187 -393848587210 57049005436  
-98852537222 -314301349363 296298759485  
-303746409455 21372513991 -307447022635  
-131664140837 -32323949348 -527346479371  
128346688865 135956575971 435147820211  
-410190519546 441312004273 28790491906  
-125430113351 -47709712603 -74721912320  
141173926856 -124017093428 -14227234729  
266310492874 3510874378 188002418411  
-511150323608 59035127500 365405959428  
183339361569 106456493305 203946729676  
-202580345942 212387237797 -46722399165  
-120704617600 223170269859 -166125976818  
60491009126 297206712695 492080302726  
-74704105535 -99910790639 207084699297  
77241888096 -283613740592 -365134242520  
124807222727 511483446844 -230325636408  
-19247843473 -160043913958 -76956254095  
27372644870 10175591267 232387872576  
-6304060452 32080173218 191331558314  
293120001871 463811697068 -6354935887  
-400958057722 -316176462656 155452534978  
-643768921583 341952087611 -383723332841  
100593509373 22536365083 259204240940  
-48706359214 163527742507 298956206277  
-644904773776 -129001072608 -87795880072  
-202123256557 84685692583 262199662289  
-322198538490 468747137468 -93579178050  
657636083057 -167566000306 -152633010039  
-282877325343 -62824316470 -175607887205  
-14903128166 15055590079 -138343702980  
-265965060756 -278957532405 -120778545432  
58545852989 51333918795 75151665233  
-209653657561 -214592673985 -24541280177  
-144310145717 -305086435829 -208465949802  
78028381664 100848096078 13698461471  
-23775859697 -57775832429 65513987767  
145411568449 -176684296050 407712333737  
55982710674 176737192954 -760523475585  
-174724972317 -115069301467 -77437915040  
296420413950 357843184351 -21042279335  
308528619683 -224309292809 -280715122610  
710683467576 292156961158 -75852841811  
-2161026265 -327425696973 345920435310  
-156675795396 -215204973716 52867200258  
-226389412982 -13747393300 -144730692987  
-288233622010 -184856660191 -469834148555  
-212184070790 71831913565 -224985144733  
-1316841590448 201930932654 45482090027  
149331703482 30390394259 -186615291958  
-42025182679 -57225979265 -139811889879  
183919277730 -395617630212 16545560727  
10120714119 -8454350368 436760162487  
-236412570108 -60442285223 332033504669  
267397817087 24958224223 70885566202  
278287591952 -684257323131 -82700959304  
97488770067 -201205022865 73580535357  
-120280743807 -18408702657 -246126199019  
-313106182838 116736938426 330069841228  
-90286936099 394595915530 -113665432068  
-101608416481 -1553646712772 157010005193  
57249949474 86584269709 -159017122100  
-13886319976 228593679098 96218052501  
34642320563 1206306052522 -482790229100  
-285758199897 3335403544 -503305418359  
-180239854069 193206706652 47593672060

-231510398925 -320667049442 -8858605323  
-1134545251 -199743842054 -206845194935  
428486130231 -325791017350 -240879156377  
-532312503761 7475339702 -314968267177  
152266177234 663994267077 -9385203323  
-296068241014 -45754680809 -238510810566  
16646607645 120511237002 -222852724342  
253186204603 -146304881408 -261434987439  
324710276588 138482866761 169466005634  
-168609295553 -91433907854 292807232531  
-8234131296 -106213675998 35170062783  
154946166307 -169383015950 -452475244563  
-134028014286 13317864914 151581142019  
-259348442915 -397810366143 -190446794590  
-243291736683 303078247483 -185745993216  
-371146556712 1259649194 -381724421590  
32253403041 -439525668036 -31650633502  
695410693867 -43666516306 -50584138997  
80592897364 294135860474 -559038816210  
-24703307347 -517530072048 -71689636967  
-61401308985 311176752839 29607023391  
-1928197078 305037064975 -120359014119  
353492387045 -390250856249 -368855798504  
107008748384 317296491696 -68672806167  
-162611787892 233547138256 -321429263624  
437589441235 -30365709179 -104920001518  
102856089453 -29934106860 163975354842  
153554186331 -29034018431 -438986415174  
436564256647 -28978465207 290729318081  
-320488506866 -179712776435 221646480293  
406619120388 -59854863544 10569741978  
126701319914 76913819900 -224318914063  
222974943172 2148364305 338402260098  
162582565289 170788607410 -153433605904  
224083772063 143750607001 400511014048  
102201500667 710142244859 30686220054  
-359116957562 -152969008851 599513664485  
-330914675128 -576738453196 -71712133995  
110114974996 -75697186861 72549093932  
362300170727 193705001891 77409954369  
300342445734 -210056105243 -136081415100  
-73416663153 206918992647 402422664665  
314041648399 16466138658 -36359552692  
301801785540 -240574922324 309051572869  
-106056367126 -409507444808 25090866524  
-60304169517 -117943886244 149216030236  
152936208538 -170504219407 141370444560  
247071405295 85781475278 242680181015  
-117363482978 -119107564822 -404437305601  
-22820697057 29110577255 -342965445750  
-468218406267 47176666405 -16515820641  
369265018663 -28627275733 -137256647687  
132014666880 -280748893088 26706345519  
212162764943 544233375930 -188004760031  
355297749825 407656262767 146814797292  
-214451591404 -116064238799 -397126463918  
239019218617 21412647398 -402710017169  
-385075841466 385089665817 -179383058726  
-303188309939 -138291798689 -35949467030  
-105309000416 59355021745 428674008533  
69925240728 -168202647106 -108048655567  
282271582002 13040805846 161230620857  
-259702157434 6848511821 487578065925  
345547640292 -419813798603 92848499054  
138209541750 -118159289608 268243483822  
-173299412563 -163047052289 -176388442546  
-74818040877 316561612516 89003164332  
40148665304 -206916809284 76527309128  
17669106702 24458361935 -154340813937  
252908614815 -62591685567 274273416302  
-197037820132 231733669865 533368786731  
-507344184519 -27097200777 -106884932388  
-148419300515 -119048663662 514214039891  
-185957013996 -115177717771 -128547980136  
-165243559460 279051118044 -1180937228083  
-319568393050 -324395824936 -311509334162  
357473263087 -28442269347 20862614313  
135936979084 -215103572239 15577291861  
-140115966164 140654642464 365433498279  
475948899301 265421474214 -176896605988  
-232012564537 -249633585045 -143931284919  
563530738 -364113840516 -229896702675  
83535192975 -34827053773 -74083017752  
3785799294 -175820940152 -12936102652  
-299574671570 -115544138294 -278012361101  
-463834156352 35513376534 -59388921882  
-537769774777 50845457063 376303949040  
100416766672 -32496119746 -182770240336  
-434103882684 -39488716045 136212404824  
-101452165766 -233449592534 -531758712698  
-27126237559 636085248311 -122393569155  
209615085655 384632287434 -148677597460  
111819545182 -176597795377 206539917005  
-330309825755 268420496533 -216860218508  
-132437797865 -265517262570 -132023763325  
79241742650 -186427351511 472861822996  
-155536432782 -78491460868 37421278053  
193337538722 -492198389284 234848176134  
140360292062 95759979228 753011092380  
56277148904 36753822087 -336154983766  
392014840387 767042912123 -103833423398  
502585388220 -142147770253 -3847164984

-161033266057 199371213526 -59518358196  
-218620704518 133056069031 87045754268  
94031588472 -285331447361 -99517545774  
-490103305293 268816332695 73183032954  
-110216277461 160625095248 158745082793  
-25691796604 73155144409 71345294880  
213678192426 -124896903253 365921318549  
-151274367604 -324921438708 66426263212  
324304274460 -94237506834 -240091715092  
116273844327 -237294462687 -212413837246  
-251026437998 -317436932671 29389347404  
348853287495 -334698230960 -203521514058  
-4744703288 192319000056 -100966938446  
-350750145952 183982150204 -359253543895  
67934830276 23459253439 127127329434  
133114943014 -93836947685 -61788384612  
-343304805324 61213359782 320270006273  
-397580509020 -115153888986 382966846491  
-174217299490 269398136341 58403933343  
289926801263 -265039330297 -6509393906714  
123575724571 237824766345 21824572423  
415255916890 203627637066 -24020430252  
-261375655839 -264736799626 -177421606173  
100106245158 568129724689 182700525613  
-531080243561 74912733575 733646717  
-237855857355 386049381638 -466375685412  
-38598137879 281588338822 108766033329  
-218581325051 -564268176913 -237609308175  
56029238812 130161862743 478547739707  
157683877928 240069463780 -358290164585  
-228163654537 408640746881 60288252711  
-374434414530 161193376885 18466090680  
-485645199234 -257819082770 -30138778210  
176882151598 115006012000 -413056671268  
-59572737302 57315332135 -124772538090  
235497635345 -200919490064 -350449845905  
43985916046 -118024027161 67091091408  
-146020648948 29168934089 -194274680460  
-206019649773 -204905143440 3433455942  
-164484370960 -269704032759 -465996666720  
-406675686125 -172139462843 386674608093  
343783851129 -45965295153 1820924945680  
17925248722 -343003131014 -180386473059  
-73358519753 -67631180150 -342501742675  
-400240595324 -10123982384 -156067381958  
-214338385495 -209088095773 -142410742688  
-20792796822 22491629431 -134990617707  
358108625696 -199463371129 -314193154220  
435046579933 41729399967 15422657734  
64181678403 196644364635 -8017941449  
-6995408370 675950508110 -35754520671  
-335257622329 339317328551 166316856873  
205914514534 31358100646 329813397498  
25096573629 275207108072 -132925217108  
141493634510 517763935060 14782295914  
103402086088 -335299204970 176510941408  
-194999813281 56378246574 -346684486793  
-181252631308 -264442980524 248813503895  
177751061730 -116561763154 -193967540266  
359527737488 369477326490 541715902588  
168904939356 16927742709 243979214056  
-198792000878 294255604 328759453587  
-386463545836 122436630443 345304978604  
308176628297 200849566119 -351486642585  
-419225352740 -43050960492 -95419317029  
51280749330 26322124996 85510970471  
-496392965781 462636730614 -43535003124  
350862878 238962856463 -26055566372  
19867728299 258816678556 -161460112243  
2030000282507 285540659208 215830412248  
-92219771396 -24600920999 313279910792  
146883357000 -744065008 86256667183  
315206237402 -75460268041 114034978981  
358316886782 -132002632628 -23133436126704  
-34948854582 -43098775568 -85788948859  
452438855202 86672327932 -24244096832  
-402580408812 216240222678 444520870988  
103198043407 254898473963 -427968247082  
46720787142 -517758701344 293057472651  
-443118806212 162989368281 -22827222399  
240618559498 24785979281 30710873796  
-149115010762 -19738438324 -211355565687  
-188198031639 -401698941064 -425724491334  
-90743419066 268179598686 -363773258121  
269628972680 -98455533755 -139192170243  
237348459743 274512046827 244436126704  
-52826370288 90057327253 233774346177  
-55160620104 -521097392743 27274719498  
71889589944 -359893454051 212981251012  
-334219183937 -29757998990 415324740987  
-339013010460 225079265967 -108781007321  
-361104248723 -207304934584 224685977720  
27270061298 107644253478 -19193397711  
125503871404 -3206486855298 2470476859  
-190873607571 -258629972548 -276034202670  
668265656103 -77643861215 152122112360  
35252274842 260565686069 -386897502471  
-46172059472 61524185945 -156896580314  
7399287074 -468404567973 -177913670028  
277327018140 -488328626318 27394775859  
-34497082416 54505486377 95081043265  
362573287098 34610403265 -498848465227

-468691774130 170553456254 -95522214646  
30249281664 -169191538385 152572330305  
26829887944 65177378562 75694671686  
155017003835 476199525394 573751219738  
271581624104 133436533137 111092551948  
-7127895853 -3055895321341 438936259173  
31519273516 59797051596 -123595953763  
295811005836 523837442775 -60910072164  
442079484674 -184954291888 -60350258530  
-304878226663 -74003607197 36054946758  
-75077383694 -162196301185 112353457637  
289390158457 -116078974348 363975784182  
-142639572430 -106099914933 -79222394251  
-332185787136 79577554314 547520784471  
129439466265 -408121407378 363640952641  
-236952012858 -283960139209 -49290833844  
41371176522 531436069183 -59981191969  
-31150270952 149989413472 276610790056  
109896019635 -280489571996 -67616781020  
109773229173 -367983828771 120938576892  
-325244572412 -101403612360 -142642429251  
-271196684623 258244187889 -68255624665  
501137286414 -116931348124 46326077853  
137989638147 80451961823 133299650568  
344524628962 218627168579 -269467851531  
443939017876 98413472815 149293972965  
65620386296 248203338165 565816953119  
329181402875 -92917863314 245257509637  
417243099695 170299298651 -288383261057  
-18253141562 193522775232 358657694596  
164085412044 58021993260 271421068468  
-2554482205 364444809861 -343108195247  
-14955579817 -177691710194 -366146206605  
-169192138578 -601103235614 -152642756244  
90565194985 329381238021 50775123516  
18452481823 141974110388 -87457897383  
734595620752 -27136234830 -7313112271  
-395041294017 61932522087 155614826114  
307040038984 -390133453281 -272584585711  
-131858224203 246319857604 -386850035328  
258330152002 -178459384870 340285655152  
-421652735001 -133721142564 71041784278  
-175111765167 227811122620 -205145538002  
75981069814 -38575575568 -145518564016  
275721556470 -110992658467 208378283147  
-1975889489 119479995811 -101722447128  
-322636655096 -33447277297 -135488430049  
-254826464876 187637221904 338828514890  
-566755279542 -330509991819 -214934929632  
273834863931 -690506939316 -124758575976  
397188721904 137651391479 -230564339200  
205054259876 316608903934 -471768833124  
147166681237 72572689387 -411063362634  
-72358126333 -131849506081 42818748358  
-153954883166 78733719971 -38770084855  
-246261417744 -43506737202 -487455899793  
-163697371069 -20114390544 48973806679  
145095315001 241644037030 407589051729  
-29388840900 -6386701635 69827598858  
-658346734382 209752974269 -329932121555  
12784267890 91336814561 -480235652865  
164941835760 253007697293 141191400066  
-320348019028 252626587094 351631520694  
-219326570479 285138011215 12417839230  
-128787487014 374859854281 347543437229  
-109284093353 14118420806 -108219319708  
296175612505 355698829264 -20412083540  
-5465590868 -469770926189 33484496743  
127322781964 308014345063 17917452770  
303302424684 86169780894 23780275111  
333986023099 255785749229 -277503220278  
-145570325580 -23852549837 -156378754722  
-404077490096 -367261541977 -449760656406  
-336778536280 -22934904689 170704789948  
319377432540 18218975441 -96340006479  
163368387408 244110464134 -118997961220  
-266132779992 -222691374737 263750439681  
454346826562 -242508945732 293401999272  
-126932078564 366931195381 70379423127  
316306073758 74286214479 -273102994282  
-161621267665 211897485070 -425373992675  
-37876324097 71434960332 -319626396214  
78920961254 -29258727055 -168424688510  
66442619687 -17956907509 -376943164775  
179560448901 312332409490 -101037188079  
360363297824 -411370357563 -173213886839  
-29809288294 482014527514 127189318662  
-138836289873 177373736675 -350882735180  
45744699951 -64169068034 -5961422329  
62028199530 134294604242 27991779817  
-302252590228 -324726224006 -192250879314  
150422112053 178886868737 318938284160  
274219695642 35400468355 -198015319271  
-500176577198 122378882898 34068779719  
539946492374 233864597502 -177418547040  
75888918828 -149587517422 85521788938  
-389570956582 441304559734 8973635270  
-2983936329 173186902896 -619118701081  
-31759599732 -213370624386 -515609327152  
-155695338286 -145600609381 57182654239  
-93362223085 124462913454 -31574187498  
224868371699 32079589804 -68628542583  
179867300659 -37411387822 -180504222268  
216067759651 170570296682 150902873601  
6547177344 8327714183 -72802328368  
247046709728 269751916460 -55404648331  
86178258334 -59495866787 -468694787504  
-190885950721 444568244167 230912312571  
-25402302892 153071721340 -35178462588  
-301474630253 240196562526 -243949329713  
-509356081842 -16803475724 -352372907571  
303943233985 -34685469796 114872306571  
22815429652 -73720351668 -214929389484  
299231866333 39163395611 -450540970923  
-52844106449 -146958913385 487606189549  
467212196609 444853021021 -87525703254  
-248044490974 621626623732 53140236418  
-85568814776 -196737645050 -305697441474  
-368002137920 57993896979 -72606517159  
128060807142 96962097407 -188102410414  
-190820138394 403586290702 -269546032906  
-178095050979 -331988436840 492678671735  
9937132988 -373589226527 -50157303340  
141571566860 -33956618236 -4245439508604  
208419839194 -13667116130 246751484295  
-185268031602 -261706231844 -152220516834  
-420837059129 335271784069 176169887590  
-331573339673 453991942023 137459995516  
70641903176 -275352228770 -291322727512  
472942428138 384717567400 -155368289941  
141646213559 115226647338 159024580700  
-372887373229 17555777018 -313424882761  
111894188085 -226319437836 11527220396  
185853091505 399431328143 165287960831  
545110121475 -161930317882 -163550297398  
644945517010 213102318569 -178283292996  
-279671552858 -504457676059 376287297651  
-50828993247 206430129378 -282590381507  
29388225736 172527463393 456321042164  
-379604054281 186746884777 -402924226016  
-4437126060 29699766309 458823602249  
-63542047947 -185959593064 -14892525112  
-189066860523 141144083993 427818413764  
-417541722667 49816032898 112983375156  
-64439512749 -92958069761 116319813633  
167430185317 492395168672 83195544196  
423722895094 -226611413617 135293307310  
105301453572 22348907828 -347602570951  
-318629577093 -196361810833 175073649108  
448774125371 370179904762 334029881115  
405760885560 132804358105 -269111548515  
31290989016 -171920810963 330252396679  
94969021000 112770519968 76631445015  
-69365712321 -108831055248 -67454653067  
-91570242993 -190156314013 -605651503628  
-16858930108 134009670849 -70359052462  
356222765307 355870316567 -202985149556  
15256329156 -188450921052 -263382698879  
-124629421437 120331134045 129875772125  
449399519864 -466970200630 -10197225235  
-292296722138 269226903031 -230990902331  
-300997050404 480473651171 -124288280150  
370011441237 188024471236 -77665374865  
289058344467 224404654531 -39514710477  
737231959454 13921759255 17971905043  
39281090862 92703783210 130089291747  
98128176740 -351959308389 297557046437  
-270258247524 55674706047 361478621702  
-307135993070 -307239286775 63227753915  
-77420227689 598800722723 134532582874  
28645194839 220719705745 572839413228  
124895034524 70650779831 320750696112  
353295227244 -270686707487 -141700236954  
-16709400459 347139335156 -378245070952  
39315259645 54305220927 -312377933288  
-457093110384 187534855210 -93080051882  
138037698782 192726126572 37009199667  
-350922473280 -45226433547 -285365702091  
-257987056870 -227643956675 279878618298  
209615641943 717380977902 -98610125643  
-300377424156 -69301779065 144907111881  
23851536192 122580866866 646876920849  
341028337214 -344532520274 -219297822791  
160328761375 -318028537607 -11121135966  
167005895641 -186947799120 64674549967  
-238974323961 732185289381 70940651723  
65262530413 -284308383451 -107863846396  
-370580534040 -108295838031 -3604554379  
-209256343803 57852960636 276668637617  
222559178228 -185197220981 337061780073  
452291014024 -29931291745 260499173914  
-95991401099 -142878629240 224583796164  
-291304541614 31749512008 86375446147  
-440604785326 61771184769 -230949391963  
-227068662768 127276906839 -4813172020  
-25829889171 -529293762546 -331283597534  
91031878581 12891608007 -120262233379  
-190430128218 -154825607501 -131793500791  
52373880438 -428430055381 155485401813  
124208258499 -417594006682 -144234315540  
186926541348 109845708904 -112289762994  
-218627819873 13745207102 357212038704  
-563550991880 1254030483 -229688531106  
356367935631 171794137750 158403989228  
71655946156 -313938213480 -126176280837  
-271270822112 -151420885589 625040718966  
-3264948852 391784981467 -357720200044  
206259274871 -107536274862 -211920983581  
405052858145 246408495615 -263874195145  
-224213606274 -519701140238 -81325481591  
139207591173 -69668275810 441562176727  
-337060450813 -281672297315 79031991198  
44236635468 -245484085199 156094246875  
336039331575 9394676951 -150805031925  
169669934863 -122805702863 -292977210986  
-295662261800 -256897883325 25795420559  
-456925681816 397429091709 -317529486166  
246743998812 -34353106903 340103355897  
170709666598 -302290342500 -352911829420  
138684650820 103758035125 364718132784  
197963226500 -268235217455 82827504133  
-147706932754 314296934868 251182205709  
171852444188 788332055918 -109827836620  
118794874019 -10753043060 151835937607  
-95847685895 313632667025 -504049840280  
-147430282720 429863119517 534491709584  
-159549964245 -877904489010 260657354435  
-168177466126 -10266597598 -412707843757  
-147976129421 41456916582 -17178022528  
7545748050 184077979810 -156246020502  
-426708368955 -101117108421 -228523580790  
-150613435945 56799182439 119400572440  
-630190029719 51118352725 160429770425  
111530150232 -149726031403 -87096182358  
122514993610 -90458801592 -134364189252  
-469274186726 57297474141 -103277129982  
-12932540530 -44025929753 -175345681709  
-423414413362 -74313858915 140549360239  
109090007319 151395146315 -436653119483  
323569453504 485202606331 188228626390  
88689279199 -337868259808 -405543776610  
392214647308 80573231132 -117019446516  
52369548109 -255493818855 122064242301  
308037532475 103692579764 77189382922  
-262895855128 123826484900 -492388134960  
-218089352554 616382815483 107306247106  
210607259182 -195665743450 -305340792966  
53996650029 -266624201716 188765109063  
-55233152196 -155089549650 511047428344  
-140674275359 -36491924183 -501930021503  
-43653032864 -88623856020 176228880045  
506064039946 -39833818304 19794069818  
-268086994466 -259539968638 223940092831  
286733037169 222991060937 21147712287  
64105250307 468577959474 -119409918531  
-292839709205 44502358628 242615358318  
413201220057 -75380591880 -187348092778  
-94089166413 596400495077 397304200431  
47900211733 -437568788806 154176342013  
-15971365135 -73165506863 4271751172  
605972988773 -33458099005 173627992584  
181538344002 187646232833 -27834435502  
-107683415640 208754682205 -24717400700  
195833013070 -67381651106 499786327181  
-35849778323 -71351940487 537777483581  
217120734179 -51681696530 228397272702  
-223887715878 104696477497 267588156774  
-638093797493 -121939330090 -366521644152  
33867972668 -238275268612 -11728027414  
-92961804657 318231669086 158461067259  
-3167840160 -71157883627 18352064164  
-120631806209 593064957788 -41284842260  
384775888597 -327062685825 -63443722474  
17831643656 289001155622 268682360993  
531958926170 238435198155 -95283266918  
-32649090304 -127775683656 394341228967  
83513437886 3139337002 477884520478  
214451436296 331238323700 -361794043449  
13445914281 -76564147607 249185758800  
201321340417 -34713182408 -401261515210  
-149826961262 299233740377 91798509128  
-141228470766 -16987856800 82303951403  
-138488840444 -233959875486 123619651974  
357401104080 -166743062242 561948881882  
206163456141 -350241296374 -271083122564  
101029035356 338440887132 269966676775  
-182041977910 -122514671886 385903569719  
-308753906144 -329301115516 169473308764  
448245181150 237528657342 13012384589  
-342425949622 226459511101 -184471679027  
-133298197196 -93057562088 239279119457  
332379942854 -104997322163 -4635743915  
-240097868339 -6623364362 166352439291  
69415596970 124925924718 -363489802405  
-389460896519 28214479002 -69224856166  
-100660903486 502663295182 298066709246  
-34709809626 400869689171 -3446806534  
-27941670508 -281220252775 10355549637  
-97170384230 -246026701438 206809588225  
-221623850808 377333711271 -190661839079  
-712922995394 -46799354540 241355323453  
-72291952019 -40518996936 307068080158  
-275974466156 -393815914873 -174491151435  
105868016780 401845733808 -246899798117  
192349964370 -16251836357 128012886171  
103948330093 -468925583004 -232125388709

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5625606705    | -284172855106 | -657765872544 | 162362390451  | 500399404851  | -147885688616 | -488677000466 | -182484037652 | 120677661435  |
| 173623613702  | 141968559313  | -138429641032 | -303247836927 | 354634219754  | 14682895197   | -147063849996 | 85161268393   | 36834671788   |
| 304151269489  | -124732711802 | 237837784265  | 31691214279   | 97017650515   | 203985136714  | -176307206976 | 112601973403  | 165628484612  |
| -140196010131 | 211781597209  | -115957154463 | -143141966463 | 42338201062   | 422602358694  | 56091872292   | 322343872532  | 563996467082  |
| -281981634600 | 21485909068   | -264673258928 | -42953742579  | -113110845001 | -19548753101  | -44451786243  | 361821602702  | 438077557403  |
| -264854021203 | 125165562644  | -64140860588  | 194083052416  | -40106142140  | -500514681966 | 480839848221  | -293759901607 | 321650832975  |
| -335510399397 | -487475073525 | 132435447437  | 451237081432  | 97830062593   | 193234229199  | 96433674881   | -276755616912 | -312929959063 |
| 31739623659   | -486636327370 | -423491702022 | -279065934011 | -204862187837 | -216268234224 | -122254687842 | 126144268665  | 91117517474   |
| 229741556415  | 132697646160  | -354263601815 | 115965911615  | -392425834104 | -181235034120 | 256841503610  | -391072295010 | -216226516132 |
| -11032842143  | -217270181913 | -289479039746 | -26791205456  | -14227240354  | 282452587314  | -308189456450 | 144480367652  | -283532287449 |
| -107081714202 | -181120452050 | -168159288415 | 341306269297  | -413939799057 | 16439326437   | -190624811381 | -271145134565 | -160084820344 |
| -173529490083 | 57084829796   | -713162105    | -322521842920 | -53004489509  | -365090471670 | -291486620639 | -169018117538 | 385682141861  |
| 653017162238  | -216661704473 | -70468498000  | -155973549020 | -370176013806 | 40014386959   | -80265301749  | -187829536928 | -96964903815  |
| -47573653471  | -210569129426 | -4504713549   | 521110344379  | 126977346262  | -177412560313 | 198932321031  | 220603193320  | 81612375614   |
| 477215834416  | 75093808380   | 88579403199   | 328951746994  | -91289829991  | -64591073160  | -191024779106 | 414754181013  | -11417044244  |
| -210371032516 | 102375779085  | 93601055065   | -342367199936 | 495669040855  | -109862535862 | 370743621201  | 241146337044  | -455497154713 |
| -28655270262  | -17783854069  | -251637556321 | 157041559758  | 67971436562   | 62857544762   | -309362995673 | -14746594615  | -481234421000 |
| 26332192140   | -142373838784 | -365805705726 | -354993265324 | -427875344947 | 287723389126  | 236810566173  | -570632623100 | -10608171583  |
| -80074563770  | 495833257889  | -450567060009 | -258931269669 | -262399322897 | 71221130406   | -107162858572 | -151337127860 | 104787696179  |
| 254087488399  | -187246402496 | 361711654178  | -10931839539  | 35735849658   | 16667711376   | 526548720995  | 203303075908  | 100084137171  |
| -137007289551 | -125598174441 | -113850434410 | -51739067923  | 166271637852  | -98226670364  | -192649980236 | 32697166424   | 86893493658   |
| -92840640557  | 255301086023  | -378734413126 | -130020956949 | 502786108892  | -356766858558 | 72174660067   | 54103458774   | 454155935654  |